- A, B மற்றும் C ஆகியவை மூன்று வெற்றில்லா கணங்கள், $f : A \to B$, $g : B \to C$ ஆகியவை இரண்டு சார்புகள் எனில், $g \circ f : A \to C$ என்ற f மற்றும் g சார்புகளின் சேர்ப்பை $g \circ f(x) = g(f(x))$ (அனைத்து $x \in A$) என வரையறுக்கலாம்.
- f, g ஆகியவை ஏதேனும் இரு சார்புகள் எனில், பொதுவாக $f \circ g \neq g \circ f$.
- f, g மற்றும் h ஏதேனும் மூன்று சார்புகள் எனில் $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$.

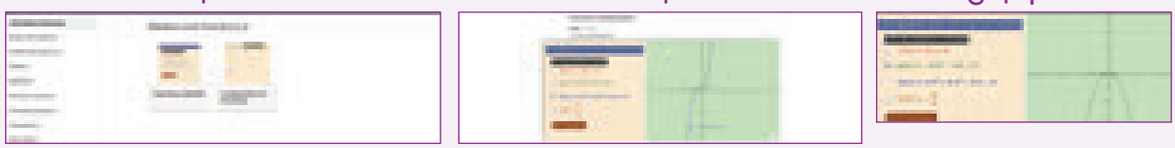
இணையச் செயல்பாடு (ICT)

ICT 1.1

படி 1: கீழ்க்காணும் உரலி / விரைவுக் குறியீட்டைத் தட்டச்சு செய்க அல்லது துரித துலங்கள் குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்க. Geogebra –வின் Relations and Functions பக்கத்திற்குச் செல்க. பணித்தாளின் இடப்புறம் பல செயல்பாடுகள் உறவுகளும் சார்புகளும் என்ற தலைப்பிற்கு தொடர்புடையதாக இருக்கும். அவற்றில் Functions Identification என்ற பணித்தாளை தேர்வு செய்யவும்.

படி 2: இடப்புறம் கொடுக்கப்பட்ட பணித்தாளில் ஒவ்வொரு சார்பிற்கும் உரிய பெட்டியைத் தேர்ந்தெடுக்க. அதற்கான வரைபடம் வலப்புறம் இருப்பதைக் காணலாம். ஒவ்வொரு வரைபடத்தையும் புரிந்து கொண்டபின் New functions கிளிக் செய்க. தொடர்க.

படி 1 | படி 2 | முடிவுகள்

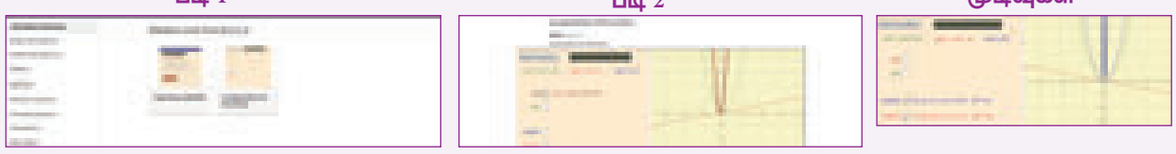


ICT 1.2

படி 1: கீழ்க்காணும் உரலி / விரைவுக் குறியீட்டைத் தட்டச்சு செய்க அல்லது துரித துலங்கள் குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்க. Geogebra –வின் Relations and Functions பக்கத்திற்குச் செல்க. பணித்தாளின் இடப்புறம் பல செயல்பாடுகள் உறவுகளும் சார்புகளும் என்ற தலைப்பிற்கு தொடர்புடையதாக இருக்கும். அவற்றில் Compositions of functions என்ற பணித்தாளை தேர்வு செய்யவும்.

படி 2: கொடுக்கப்பட்ட பணித்தாளில் New problem என்பதை சொடுக்குவதன் மூலம் பணித்தாளின் கேள்வியை மாற்ற முடியும். பின்னர் வலை நகர்த்தி கணக்கின் படிகளைக் காணலாம். சரிபார்க்கும் பெட்டியைச் சொடுக்கி சரியான விடையைப் பார்க்கவும்.

படி 1 | படி 2 | முடிவுகள்



இந்தப் படிகளைக் கொண்டு மற்ற செயல்பாடுகளைச் செய்க.

https://www.geogebra.org/m/jfr2zzgy#chapter/356191

அல்லது விரைவுக் குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்யவும்.

B371_10_MATHS_TM

X_Ch 1 TM.indd 36 15-12-2020 03:32:44 PM